**ZADANIE 1**: OBLICZENIE ZYSKU ANTENY I MOCY ODBIORNIKA

1. Dane wejsciowe (konwersja na jednostki SI):

- Srednica anteny odbiorczej (D): 250 cm = 2,5 m
- Czestotliwosc (f): 20 GHz = 20 * 10^9 Hz
- Moc nadajnika (Pt): 30 mW = 0,03 W
- Zysk anteny nadawczej (Gt): 30 dB (liniowo: 10^(30/10) = 1000)
- Odleglosc (d): 5 km = 5000 m
- Predkosc swiatla (c): ok. 299 792 458 m/s
- Wspolczynnik efektywnosci (eta): 0,55

2. Obliczenia:

Krok 1: Wyznaczenie dlugosci fali (lambda) lambda = c / f lambda = 299 792 458 / 20 000 000 000 lambda = 0,0149896 m (w przyblizeniu 0,015 m)

Krok 2: Wyznaczenie zysku anteny odbiornika (Gr) Wzor: Gr = eta * ( (pi * D) / lambda )^2 Gr = 0,55 * ( (3,14159 * 2,5) / 0,015 )^2 Gr = 0,55 * ( 523,598 )^2 Gr = 0,55 * 274154,8 Gr = 150 785,14 (wartosc liniowa)

W skali logarytmicznej: Gr(dB) = 10 * log10(150 785,14) = 51,78 dB

Krok 3: Wyznaczenie mocy odbiornika (Pr) w Watach Wzor Friisa: Pr = (Gr * Gt * Pt) / ( (4 * pi * d) / lambda )^2 Podstawienie wartosci liniowych: Pr = (150 785,14 * 1000 * 0,03) / ( (4 * 3,14159 * 5000) / 0,015 )^2 Pr = 4 523 554,2 / ( 62 831,85 / 0,015 )^2 Pr = 4 523 554,2 / ( 4 188 790,2 )^2 Pr = 4 523 554,2 / 17 545 963 340 000 Pr = 0,0000000002578 W

WYNIK KONCOWY W WATACH: Moc odbiornika (Pr) = 2,578 * 10^-10 W

(Opcjonalnie: 0,2578 nW)

# Zadanie 2

Dane:
Pt = 40 W
d = 1 km = 1000 m
f = 900 MHz
Gt = Gr = 1 dB

---

**1. Długość fali**

λ = 300 / f

λ = 300 / 900

$\lambda = 0.333$ m

---

**2. Zysk anten w skali liniowej**

Gt = Gr = 10^(1/10)

Gt = Gr = 1.259

---

**3. Moc odebrana (Pr)**

$Pr = (Pt * Gt * Gr) / ( (4 * \pi * d / \lambda)^2 )$

$4 * \pi * d / \lambda = (4 * \pi * 1000) / 0.333$

$4 * \pi * d / \lambda \approx 37700$

$(4 * \pi * d / \lambda)^2 \approx 1.42 \cdot 10^9$

---

Licznik:

$Pt * Gt * Gr = 40 * 1.259 * 1.259$

$Pt * Gt * Gr \approx 63.4$

---

$Pr = 63.4 / (1.42 \cdot 10^9)$

$Pr \approx 4.46 \cdot 10^{-8}$ W

---

**4. Strata sygnału (Lf)**

Lf(dB) = 32.45 + 20 log10(f) + 20 log10(d)

Lf(dB) = 32.45 + 20 log10(900) + 20 log10(1)

log10(900) ≈ 2.954

---

Lf(dB) = 32.45 + 20 * 2.954 + 0

Lf(dB) = 32.45 + 59.08

Lf(dB) = 91.53 dB

---

**Wyniki:**

Pr ≈ $4.46 \cdot 10^{-8}$ W

Lf ≈ 91.53 dB

## ZADANIE3

Dane wejsciowe (konwersja na jednostki SI):

- Moc nadajnika (Pt): 5 W
- Czestotliwosc (f): 900 MHz = 900 * 10^6 Hz
- Odleglosc (d): 2 km = 2000 m
- Predkosc swiatla (c): ok. 3 * 10^8 m/s
- Zysk anteny nadawczej (Gt): 1 (przyjmuje sie 1, jesli nie podano inaczej)
- Zysk anteny odbiorczej (Gr): 1 (przyjmuje sie 1, jesli nie podano inaczej)

2. Obliczenia:

Krok 1: Wyznaczenie dlugosci fali (lambda) lambda = c / f lambda = 300 000 000 / 900 000 000 lambda = 0,333 m

Krok 2: Wyznaczenie mocy odbiornika (Pr) w Watach Wzor Friisa: Pr = (Gr * Gt * Pt) / ( (4 * pi * d) / lambda )^2

Podstawienie wartosci: Pr = (1 * 1 * 5) / ( (4 * 3,14159 * 2000) / 0,333 )^2 Pr = 5 / ( 25132,74 / 0,333 )^2 Pr = 5 / ( 75473,7 )^2 Pr = 5 / 5 696 279 390 Pr = 8,777 * 10^-10 W

Krok 3: Przeliczenie na jednostki logarytmiczne (opcjonalnie): Pr(dBW) = 10 * log10(8,777 * 10^-10) = -90,57 dBW Pr(dBm) = -90,57 + 30 = -60,57 dBm

WYNIK KONCOWY: Moc odebranego sygnalu (Pr) wynosi ok. 8,78 * 10^-10 W (0,878 nW).

## Zadanie 4

Dane:
Rs = 1

$\sigma^2 = 1.02$
$v = 20$ km/h
$f = 800$ MHz

Obliczenia:

$v = 20 / 3.6 = 5.56$ m/s

$\lambda = 300 / 800 = 0.375$ m

$fm = v / \lambda = 5.56 / 0.375 = 14.81$ Hz

$\sigma = sqrt(1.02) = 1.01$

$\rho = Rs / \sigma = 1 / 1.01 = 0.99$

$N(Rs) = sqrt(2\pi) * fm * \rho * exp(-\rho^2)$

$sqrt(2\pi) = 2.506$

$\rho^2 = 0.99^2 = 0.98$

$exp(-\rho^2) = exp(-0.98) = 0.375$

$N(Rs) = 2.506 * 14.81 * 0.99 * 0.375$

$N(Rs) = 13.8$ Hz

**Zadanie 5** Współczynnik tłumienia sygnału: $N(rm) = 2v / \lambda = 2 * (20/3.6) / 0.375 \approx 29.63$ Hz.

**Zadanie 6**

Dane:
$f = 5$ MHz
$\rho = 0.1$
$v = 20$ km/h

Obliczenia:

$v = 20 / 3.6 = 5.56$ m/s

$\lambda = 300 / 5 = 60$ m

$fm = v / \lambda = 5.56 / 60 = 0.0926$ Hz

$\tau(Rs) = \exp(\rho^2) / (2 * \pi * fm * \rho)$

$\rho^2 = 0.1^2 = 0.01$

$\exp(\rho^2) = \exp(0.01) = 1.01$

$2 * \pi = 6.28$

$\tau(Rs) = 1.01 / (6.28 * 0.0926 * 0.1)$

$\tau(Rs) = 1.01 / 0.0582$

$\tau(Rs) = 17.35$ s

**Zadanie 7**
Propagacja w wolnej przestrzeni charakteryzuje się stratą mocy proporcjonalną do kwadratu odległości. Pomiędzy przeszkodami występuje dodatkowo tłumienie spowodowane odbiciami, ugięciami oraz rozproszeniem fal, co prowadzi do szybszego zaniku sygnału i występowania zjawisk wielodrogowości.

**Zadanie 8**

- Szybkie tłumienie Wynika z interferencji wielu fal docierających do odbiornika powoduje gwałtowne zmiany amplitudy sygnału na krótkich odcinkach Wolne tłumienie : Spowodowane przez przeszkody terenowe zasłaniające nadajnik; zmiany zachodzą na znacznie większych dystansach.

**Zadanie 9**
Odbiornik odbiera sygnał dzięki zjawiskom dyfrakcji, odbić od pobliskich obiektów oraz rozproszenia. Dzięki temu energia fali może dotrzeć do strefy cienia radiowego.

**ZADANIE 10**

1. Dane wejsciowe:

- Czestotliwosc (f): 900 MHz
- Predkosc (v): 40 km/h = 40 / 3,6 = 11,11 m/s
- Predkosc swiatla (c): 300 000 000 m/s

2. Obliczenia: Krok 1: Wyznaczenie dlugosci fali (lambda) lambda = 300 / f(MHz) = 300 / 900 = 0,333 m

Krok 2: Wyznaczenie czestotliwosci Dopplera (fd) fd = v / lambda fd = 11,11 / 0,333 = 33,36 Hz

WYNIK KONCOWY:

Przesuniecie Dopplera wynosi ok. 33,36 Hz.

---

**ZADANIE 11**

Dane wejsciowe:

- Czestotliwosc nadawana (fc): 900 MHz = 900 000 000 Hz
- Predkosc (v): 50 km/h = 50 / 3,6 = 13,89 m/s
- Dlugosc fali (lambda): 300 / 900 = 0,333 m

2. Obliczenie maksymalnego przesuniecia (fd_max): fd_max = v / lambda = 13,89 / 0,333 = 41,71 Hz
3. Rozwiazania dla wariantow:

a) Ruch w kierunku stacji bazowej (dodajemy przesuniecie): fr = fc + fd_max fr = 900 000 000 + 41,71 = 900 000 041,71 Hz

b) Ruch w kierunku przeciwnym (odejmujemy przesuniecie): fr = fc - fd_max fr = 900 000 000 - 41,71 = 899 999 958,29 Hz

c) Ruch pod katem 60 stopni: Wzor: fd = (v / lambda) * cos(theta) fd = 41,71 * cos(60 deg) = 41,71 * 0,5 = 20,86 Hz fr = fc + fd = 900 000 020,86 Hz

WYNIK KONCOWY:

a) 900 000 041,71 Hz

b) 899 999 958,29 Hz

c) 900 000 020,86 Hz